

Faculté de Médecine de Constantine
Module de Cytologie
1^{ère} Année Médecine

Année universitaire 2025- 2026

Le noyau interphasique et le contrôle du cycle cellulaire

I. Notions générales

Le noyau est un organite cellulaire volumineux de forme généralement ovoïde. Il a été identifié pour la première fois par le botaniste écossais *Robert Brown en 1831*, dans des cellules végétales. Le noyau renferme plus de 99% de l'ADN cellulaire (le reste est renfermé dans les mitochondries).

I.1. La taille du noyau : varie en fonction de l'activité et du type cellulaire (5 à 6 µm de diamètre), il représente environ 3 à 10 % du diamètre de la cellule (20 à 25% du volume cellulaire).

I.2. Le nombre de noyaux : Généralement un seul noyau par cellule, mais il existe des :

- ✓ **Cellules anucléées** (sans noyau) : hématies et cornéocytes.
- ✓ **Cellules binucléées** : hépatocytes, cellules cardiaques, épithélium urinaire, cartilage.
- ✓ **Cellules plurinucléées** : myocytes (cellule musculaire), ostéoclastes (cellule osseuse).

I.3. La forme du noyau : Diffère en fonction de la morphologie et de l'activité de la cellule (**Fig. 1**) :

- ✓ **Forme sphérique** : Cellules lymphoïdes, neurones, hépatocytes...
- ✓ **Forme allongée** : Cellules musculaires, fibroblastes...
- ✓ **Forme Polylobée** : Cellules polynucléaires
- ✓ **Forme ovoïde** : Cellules cylindriques de l'épithélium intestinal.

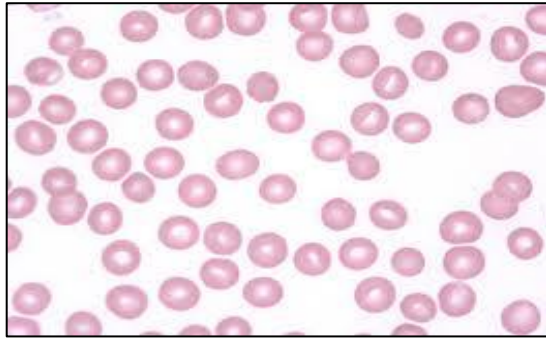
II. Structure et ultrastructure du noyau : Le noyau présente une organisation et une structure très complexe, il contient les éléments suivants :

II.1. Enveloppe nucléaire : délimite le noyau en le séparant du cytoplasme. Elle est formée de deux membranes phospholipidiques, interne et externe, qui permettent de contrôler les échanges entre le nucléoplasme (milieu intranucléaire) et le cytoplasme à travers les pores nucléaires (**Fig. 2**).

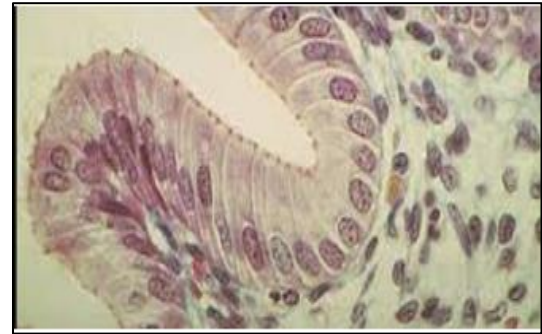
A. La membrane nucléaire externe : En continuité avec la membrane du **RE**, elle est parsemée de ribosomes et participe à la synthèse protéique. Elle porte des protéines transmembranaires (Nesprines) qui ancrent l'enveloppe nucléaire au cytosquelette cytoplasmique (**Fig. 3**).

B. La membrane nucléaire interne : Tapissée par la lamina (réseau protéique fibreux), elle assure le soutien structurel. Ses protéines transmembranaires (SUN) fixent les lamines et

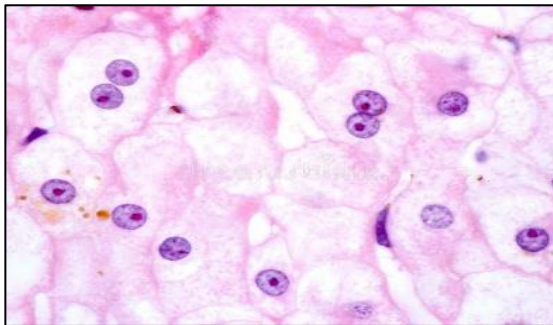
la chromatine (via les histones), faisant le pont avec les Nesprines pour relier la lamina au cytosquelette. Les deux membranes délimitent l'espace périnucléaire, en continuité directe avec la lumière du RE (**Fig. 3**).



Hématies (cellules anucléées)



Cellules cylindrique (mononucléées, noyau ovoïde)



Hépatocytes (binucléés, noyau sphérique)



Myocytes (cellules polynucléées, forme allongée)

Figure 1. Diversité des noyaux cellulaires.

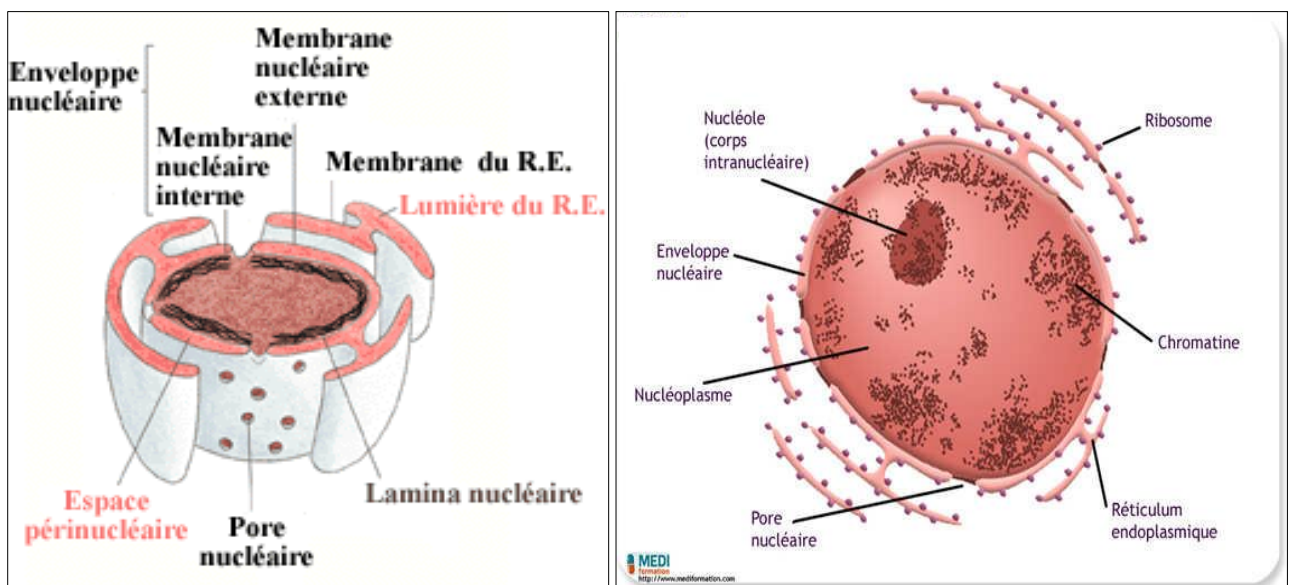


Figure 2. Représentation schématique du noyau.

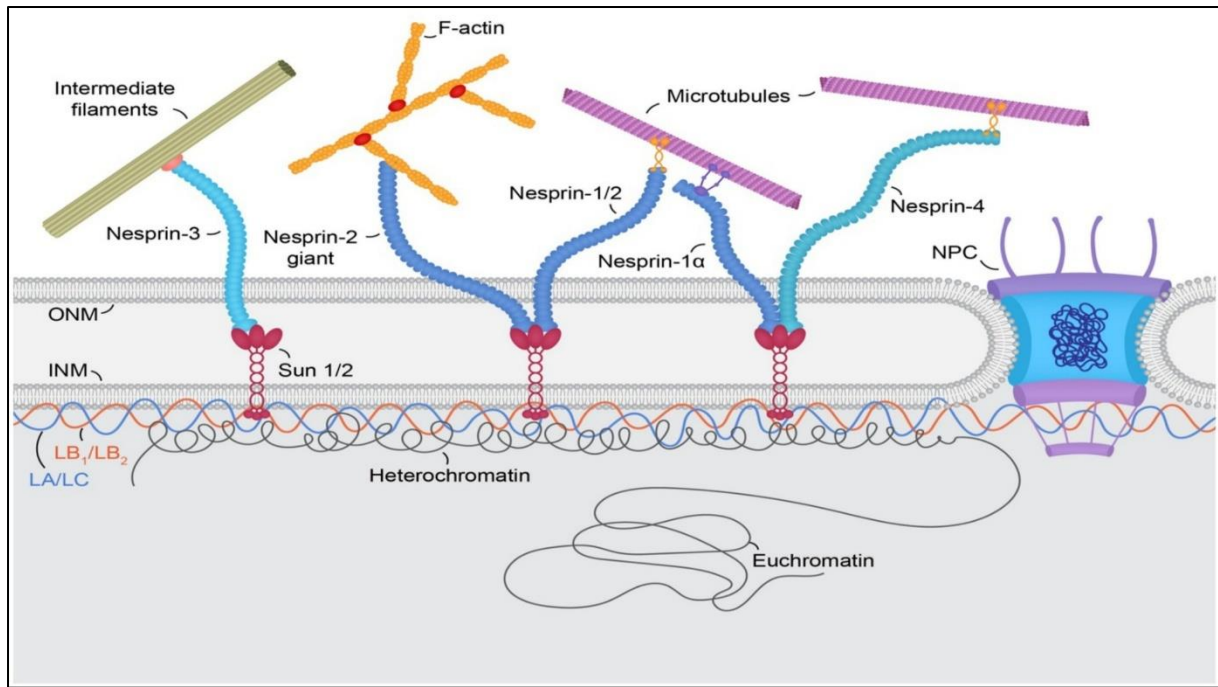


Figure 3. Organisation moléculaire de l'enveloppe nucléaire. ONM : Membrane nucléaire externe. INM : Membrane nucléaire interne. NPC : Complexe du pore nucléaire.

II.2. Pores nucléaires : Ce sont des complexes protéiques organisés sous forme de canaux (**Fig. 4**). Leur rôle est d'assurer des échanges moléculaires entre le cytoplasme et le nucléoplasme (ARN, protéines, sous-unités ribosomiques, nucléotides...) ; leur diamètre total est d'environ 120nm. (**Fig. 5**).

II.3. Le nucléoplasme (milieu intranucléaire) : C'est une matrice gélatineuse contenant la chromatine, des ions, des protéines, des enzymes, des nucléotides...

II.4. Le nucléole : Est un compartiment nucléaire non délimité par une membrane (**Fig. 6**), responsable de la synthèse des ARN ribosomiaux (ARNr) et de l'assemblage des sous-unités ribosomiques. Les composants biochimiques du nucléole sont :

- ✓ **ADN ribosomique :** 200 copies du gène codant pour 3 ARNr d'origine nucléolaire. Ces copies sont réparties sur les bras courts de 5 paires de chromosomes (chromosomes 13, 14, 15, 21, 22). Chaque chromosome comprend 20 copies de gènes codant pour ces ARNr.
- ✓ **Des ARN ribosomiques :** Les ARNr qui sont synthétisés dans le nucléole sont : les ARNr 28S, 5.8S et 18S, tandis que l'ARNr 5S est synthétisé en dehors du nucléole, mais toujours dans le noyau.
- ✓ **Des protéines :** représentent environ 85 % de la masse du nucléole. On y trouve principalement des enzymes, comme l'ARN polymérase I, ainsi que de nombreuses protéines ribosomiques qui s'assemblent aux ARNr pour constituer les sous-unités ribosomiques.

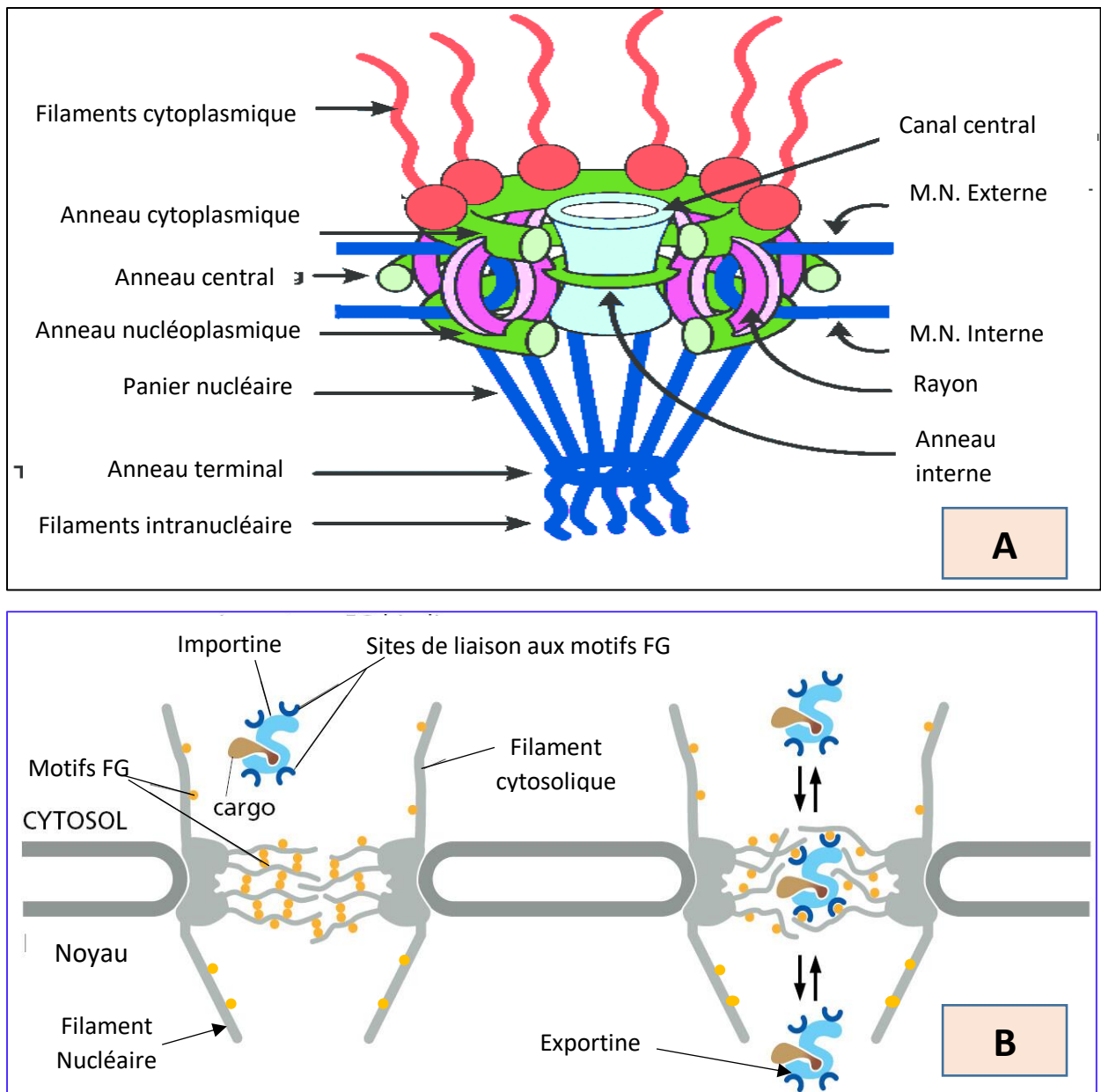


Figure 4. Organisation moléculaire d'un pore nucléaire (A). Mécanisme du transport sélectif à travers le complexe du pore nucléaire (B). **Motifs FG** : sont des séquences répétées de phénylalanine (F) et de glycine (G). Ces motifs sont présents sur toute la longueur du passage et forment un filtre sélectif pour les grosses molécules (≥ 40 kDa). On les trouve sur les filaments cytosoliques (pour capturer les molécules à l'entrée), à l'intérieur du canal central (où ils forment un réseau dense ou "gel"), et sur les filaments nucléaires (pour guider la sortie). **Cargo** : molécule à transporter.

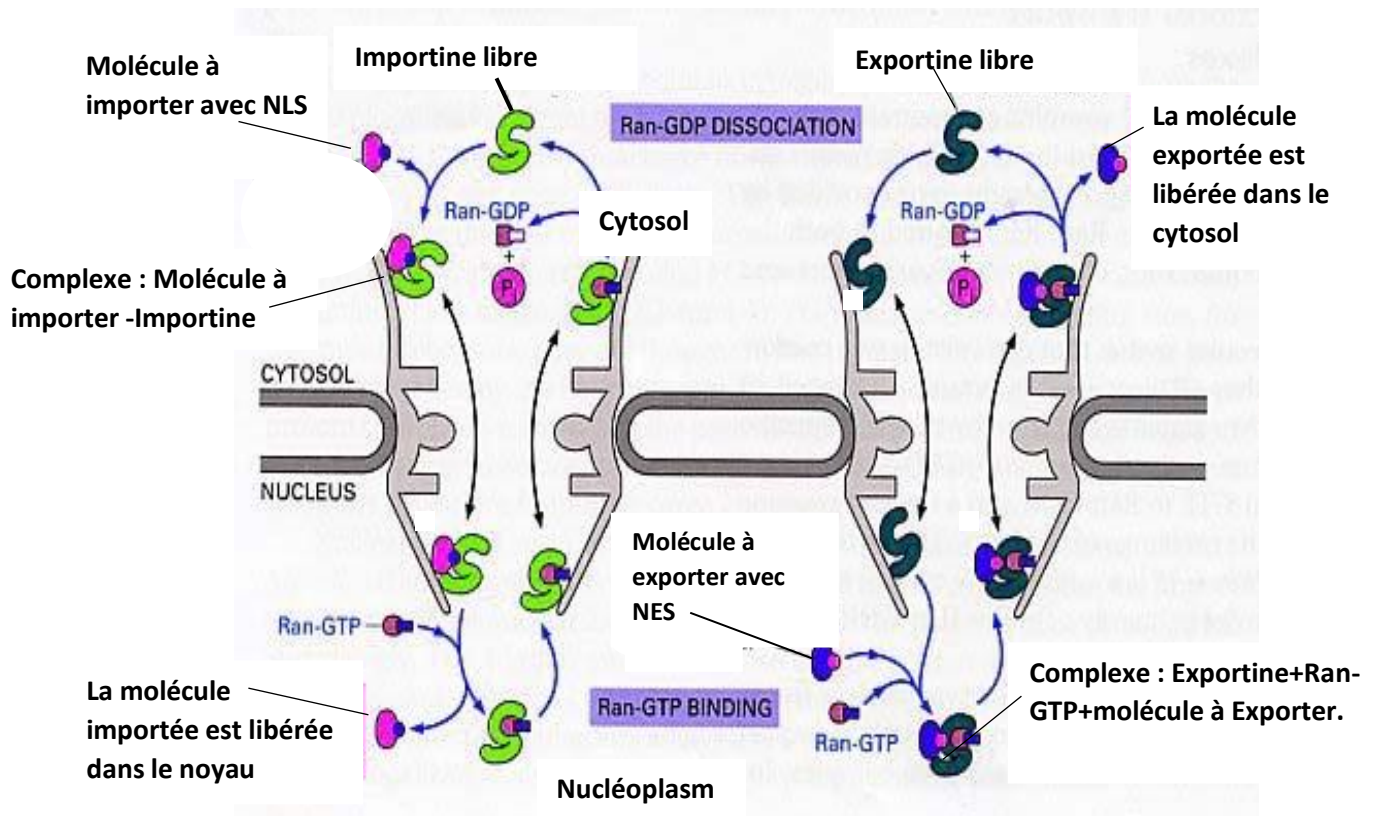


Figure 5. Transport des grosses molécules à travers le transporteur central du pore nucléaire.

À gauche : lors de l'importation des molécules du cytosol vers le noyau, l'importine se lie au signal NLS (Nuclear Localization Signal) de la molécule à importer. Le complexe importine-molécule traverse le pore nucléaire. Dans le nucléoplasme, le Ran-GTP interagit avec l'importine ce qui provoque la libération de la molécule importée. Le retour de l'importine libre vers le cytosol nécessite l'intervention de Ran-GTP.

À droite : lors de l'exportation des molécules vers le cytosol, l'exportine reconnaît le signal NES (Nuclear Exportation Signal) des molécules à exporter. L'exportation des molécules se fait grâce à la fixation du Ran-GTP sur le complexe exportine-molécule à exporter. Dans le cytosol les molécules exportées sont libérées suite à l'hydrolyse de GTP.

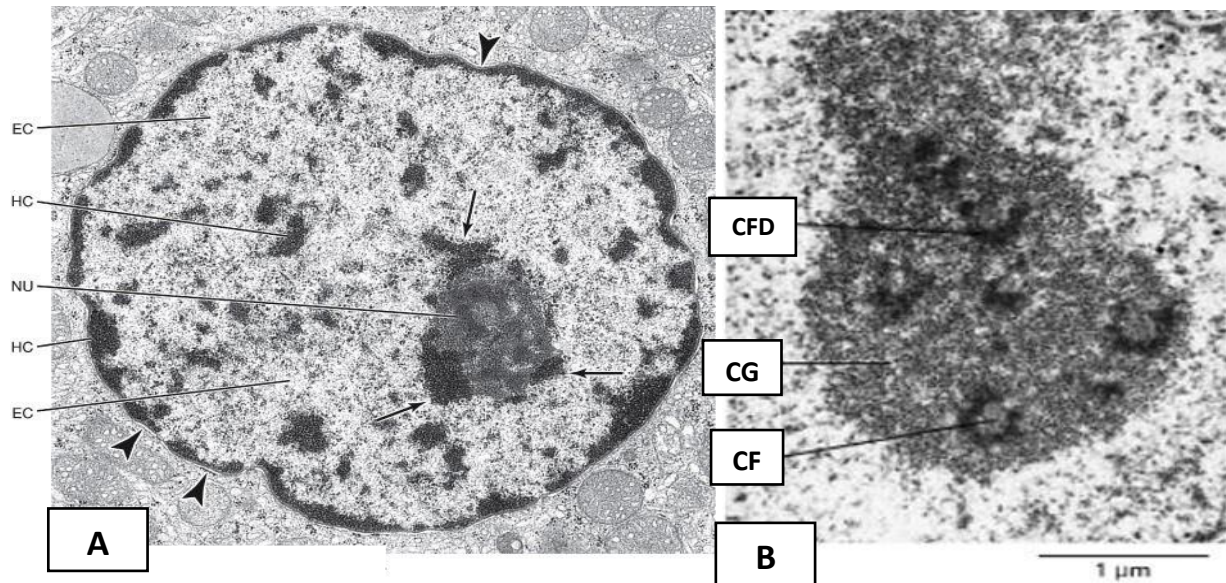
Important : L'ARNm n'a pas de séquence "NES". Il est reconnu par sa maturation complète (Coiffe 5' + Épissage + Queue Poly-A), puis exporté par NXF1/NXT1 sans intervention direct de cycle RanGTP.

II.5. La chromatine : C'est le matériel génétique nucléaire constitué de brins d'ADN disposés en double hélice et des protéines liées à l'ADN (histones).

La chromatine peut être divisée en deux types :

A. Euchromatine : C'est la forme décondensée de la chromatine pendant l'interphase (très faiblement colorée). Elle correspond aux zones actives d'ADN (forte activité transcriptionnelle).

B. Hétérochromatine : C'est la forme condensée de la chromatine pendant l'interphase. Elle correspond aux zones inactives d'ADN (non transcrites). (**Fig. 6**)



- **Figure 6** : Ultrastructure du noyau (A) et du nucléole (B) observés en microscopie électronique à transmission. **EC**: Euchromatine ; **HC** : Hétérochromatine ; **NU** : Nucléole ; **CF** : Centre fibrillaire : Zone contenant l'ADN ribosomal (ADNr) ; **CFD** : Composant fibrillaire dense : Zone entourant le CF, contenant les ARNr en cours de transcription (les transcrits primaires) ; **CG** : Composant granulaire : zone périphérique contenant les sous-unités ribosomiques en cours d'assemblage (ARN + protéines), c'est le lieu de maturation finale.

-
- ❖ **Anomalies nucléaires et diagnostic cytopathologique** : Le noyau est l'objet d'une analyse morphologique détaillée, en particulier dans le diagnostic du cancer. La figure suivante résume les différences morphologiques entre des cellules normales et des cellules cancéreuses :

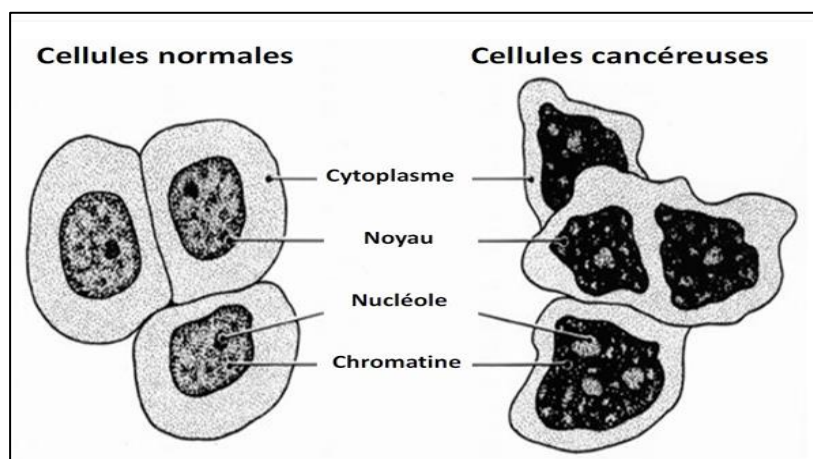


Figure 7 : Les cellules normales possèdent un grand cytoplasme et un noyau unique présentant un seul nucléole et chromatine fine. **À l'inverse**, les cellules cancéreuses présentent un petit cytoplasme, des noyaux volumineux, parfois multiples avec des nucléoles larges et multiples, ainsi qu'une chromatine grossière (**aspect hétérogène et en amas**).

III. Le cycle cellulaire

Définition : Le cycle cellulaire désigne la succession dans le temps de deux phases principales de la vie cellulaire, l'interphase, où la cellule prolifère et duplique son matériel génétique ; et la phase de division cellulaire (phase M), durant laquelle la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques.

III.1. L'interphase : C'est la période comprise entre la fin d'une division (mitose) et le début de la division suivante, et correspond en général à la plus grande partie du cycle cellulaire. Elle regroupe les phases G1, S et G2.

A. La phase G1 (G : Gap ou intervalle) : C'est la phase du cycle cellulaire dont la durée est la plus longue, et la plus variable selon le type cellulaire. Cette phase est une phase de croissance, et de synthèse des protéines nécessaires au déroulement de la phase S.

B. La phase S : (S : Synthèse) : C'est une phase courte, au cours de laquelle se déroule la réplication d'ADN. La quantité d'ADN nucléaire sera doublée à la fin de cette phase.

C. La phase G2 : C'est la deuxième phase de croissance cellulaire. Elle débute dès que la réplication de l'ADN est achevée. Pendant cette phase, la cellule contient le double de la quantité habituelle d'ADN, et se prépare à la mitose en synthétisant tous les constituants nécessaires.

III.2. Phase M (Mitotique) : C'est la phase de division cellulaire proprement dite. Elle comprend la **mitose** (divisée en 5 étapes : prophase, prométaphase, métaphase, anaphase et télophase) et se termine par la **cytodiérèse ou cytokinèse** (la division du cytoplasme).

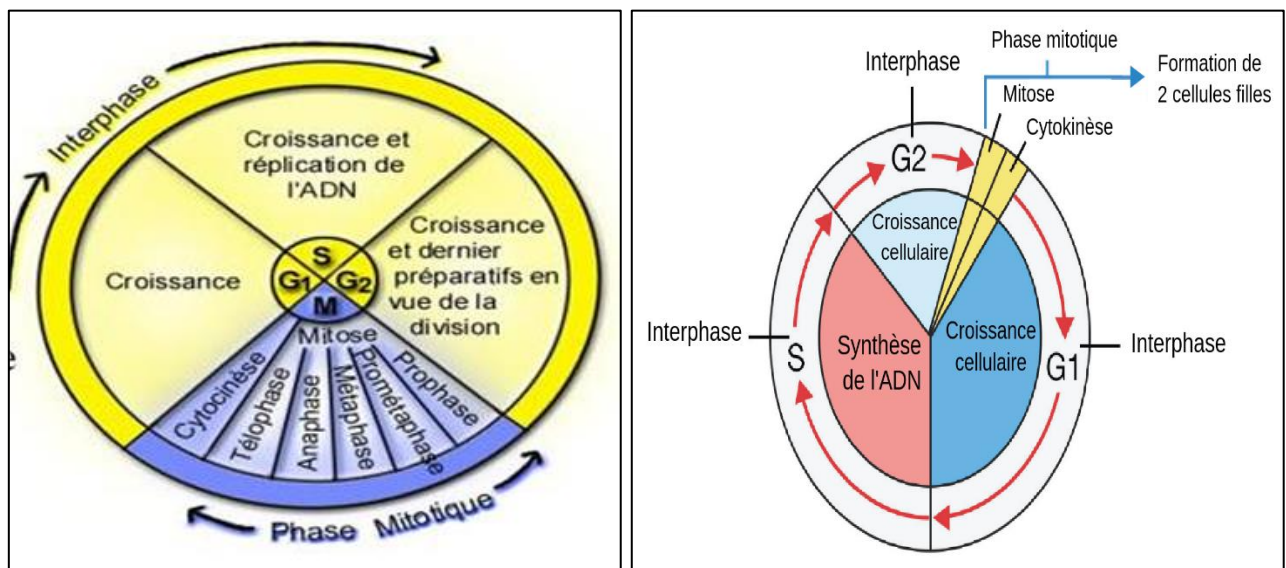
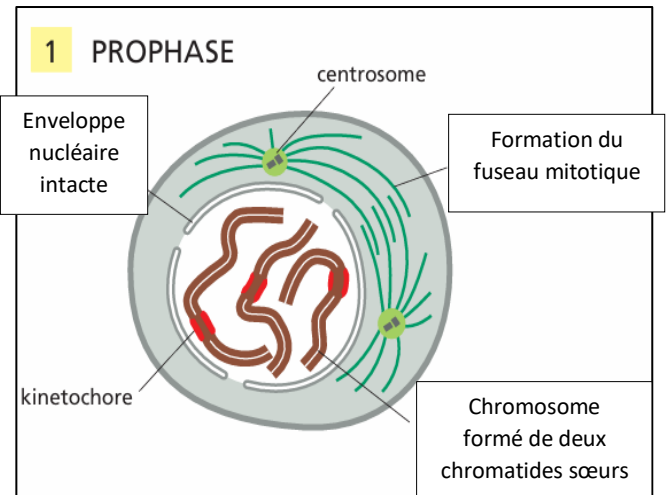
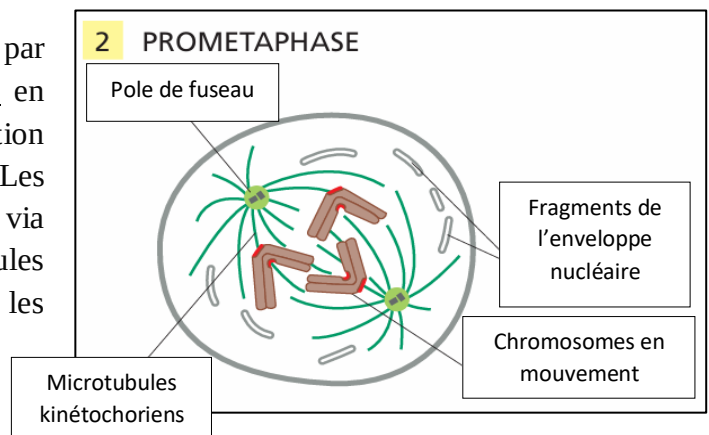


Figure 08 : Les différentes phases du cycle cellulaire

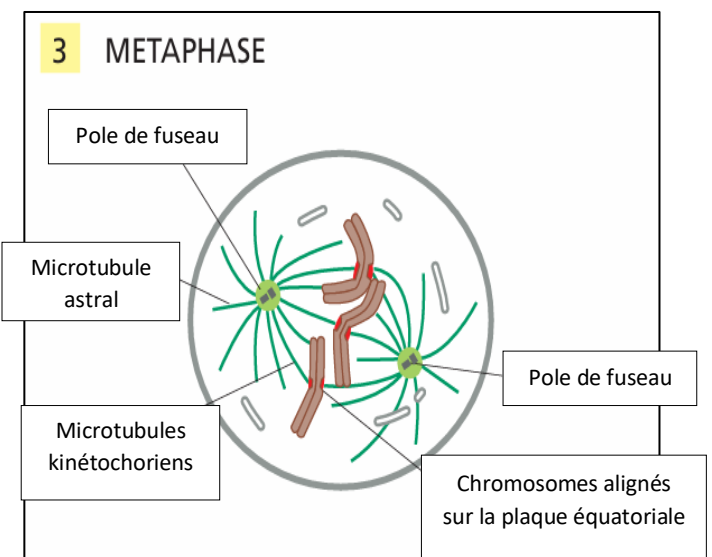
1. **La prophase** : Lors de la prophase, les chromosomes dupliqués se condensent ; chacun est composé de deux chromatides sœurs étroitement associées au niveau du centromère. À l'extérieur du noyau, le fuseau mitotique s'assemble entre les deux centrosomes qui ont commencé à migrer vers les pôles opposés. Le complexe de Golgi et le RE se fragmentent en petites vésicules. Pour plus de simplicité, seuls trois chromosomes ont été représentés.



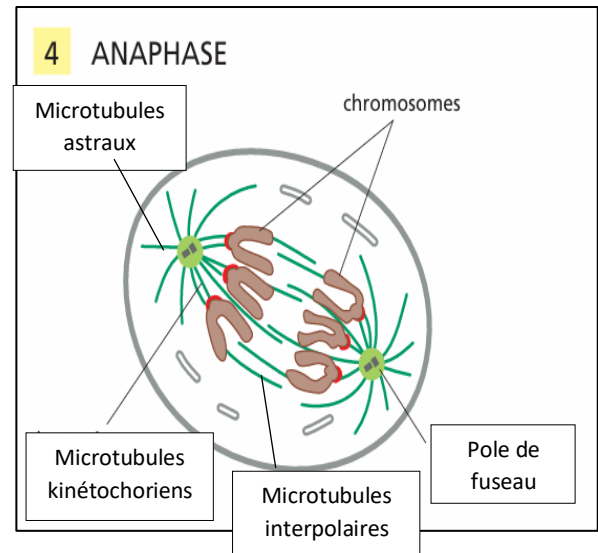
2. **La prométaphase** : Elle débute par la fragmentation de l'enveloppe nucléaire en petites vésicules (suite à la phosphorylation des lamines et des protéines des pores). Les chromosomes peuvent alors s'attacher, via leurs **kinétochores**, aux microtubules kinétochoriens du fuseau mitotique qui les conduisent vers l'équateur de la cellule.



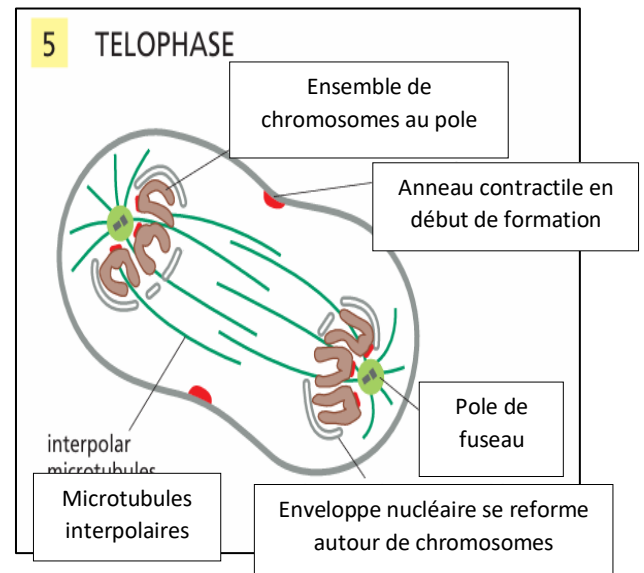
3. **La métaphase** : Durant cette phase, les chromosomes s'alignent précisément sur la plaque équatoriale. Les microtubules kinétochoriens relient chaque chromatide sœur à un pôle opposé, tandis que les microtubules astraux stabilisent l'ensemble. Cette organisation rigoureuse garantit que le matériel génétique sera réparti de manière égale entre les deux futures cellules filles.



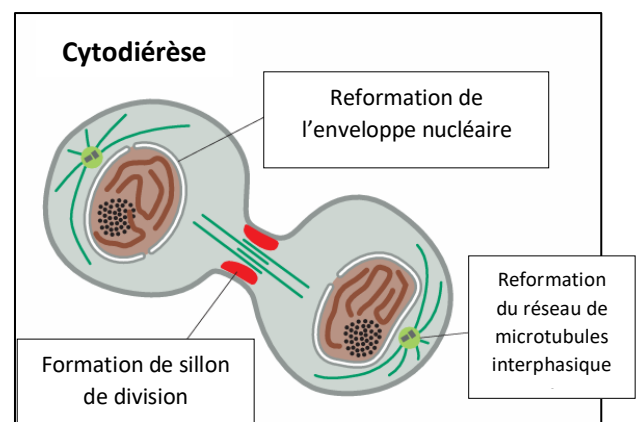
4. **L'anaphase** : Elle débute par la dégradation brutale de la cohésine centromérique (complexe protéique liant les deux chromatides) par la séparation, permettant la séparation et la migration des chromatides sœurs vers les pôles opposés. Les chromatides séparées sont tirées lentement vers les pôles opposés de la cellule par le raccourcissement des microtubules kinétochoriens. Pendant ce temps, les microtubules astraux aident à stabiliser et à orienter l'ensemble vers l'extérieur. Quant aux microtubules interpolaires, ils glissent les uns sur les autres pour pousser les pôles et allonger la cellule.



5. **La télophase** : Les deux lots de chromosomes sont désormais regroupés aux **pôles du fuseau**, où ils commencent à se décondenser. Autour de chaque lot, une nouvelle enveloppe nucléaire se reforme, isolant ainsi le matériel génétique dans deux futurs noyaux distincts. Pendant ce temps, les microtubules interpolaire restent bien visibles : ils continuent de glisser les uns sur les autres pour maintenir l'écartement des pôles et étirer la cellule. Enfin, un anneau contractile commence à se mettre en place au centre de la cellule.



La cytotélerèse : C'est l'étape finale de la division cellulaire, le cytoplasme est partagé entre les deux nouvelles cellules filles. Ce phénomène est dirigé par l'anneau contractile qui, en se resserrant, creuse un sillon de division à la surface de la cellule. En parallèle, la vie cellulaire normale reprend son cours : les noyaux sont désormais totalement reformés, les chromosomes se décondensent pour redevenir de la chromatine et une nouvelle interphase commence.



II.1. Les mécanismes moléculaires du contrôle du cycle cellulaire : La progression du cycle cellulaire est régulée par la formation et l'activation séquentielle de complexes **Cycline-Cdk** spécifiques, dont l'activité coordonne le passage d'une phase à la suivante (**Fig. 9**).

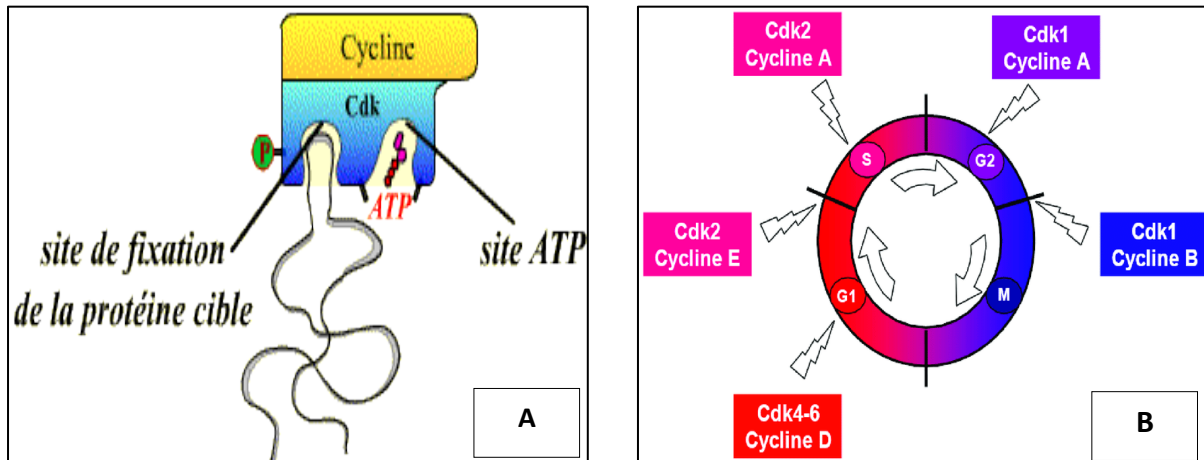


Figure 9 : Mécanisme moléculaire du fonctionnement du complexe cycline/Cdk (A). Régulation séquentielle du cycle cellulaire par les complexes Cycline-Cdk (B).

Tableau 01 : Tableau récapitulatif des moteurs moléculaires du cycle cellulaire

Phase	Complexe Principal	Rôle biologique	Actions Moléculaires Clés
G1	Cycline D / Cdk4-6	Décision de division : Analyse de l'environnement (nutriments, signaux).	Phosphoryle la protéine Rb pour libérer E2F .
G1 / S	Cycline E / Cdk2	Engagement irréversible : Franchissement du "point de non-retour".	Active les hélicases pour ouvrir la double hélice d'ADN.
S	Cycline A / Cdk2	Intégrité génomique : Duplication du stock d'ADN.	Active les ADN polymérases et le mécanisme de relecture.
S / G2	Cycline A / Cdk1	Transition G2 : Fin de réplication et début de condensation.	Amorce la condensation des chromosomes avant la mitose.
G2 / M	Cycline B / Cdk1 (MPF)	Distribution équitable : Organisation et exécution de la division.	Rupture de l'enveloppe nucléaire, assemblage du fuseau et alignement.

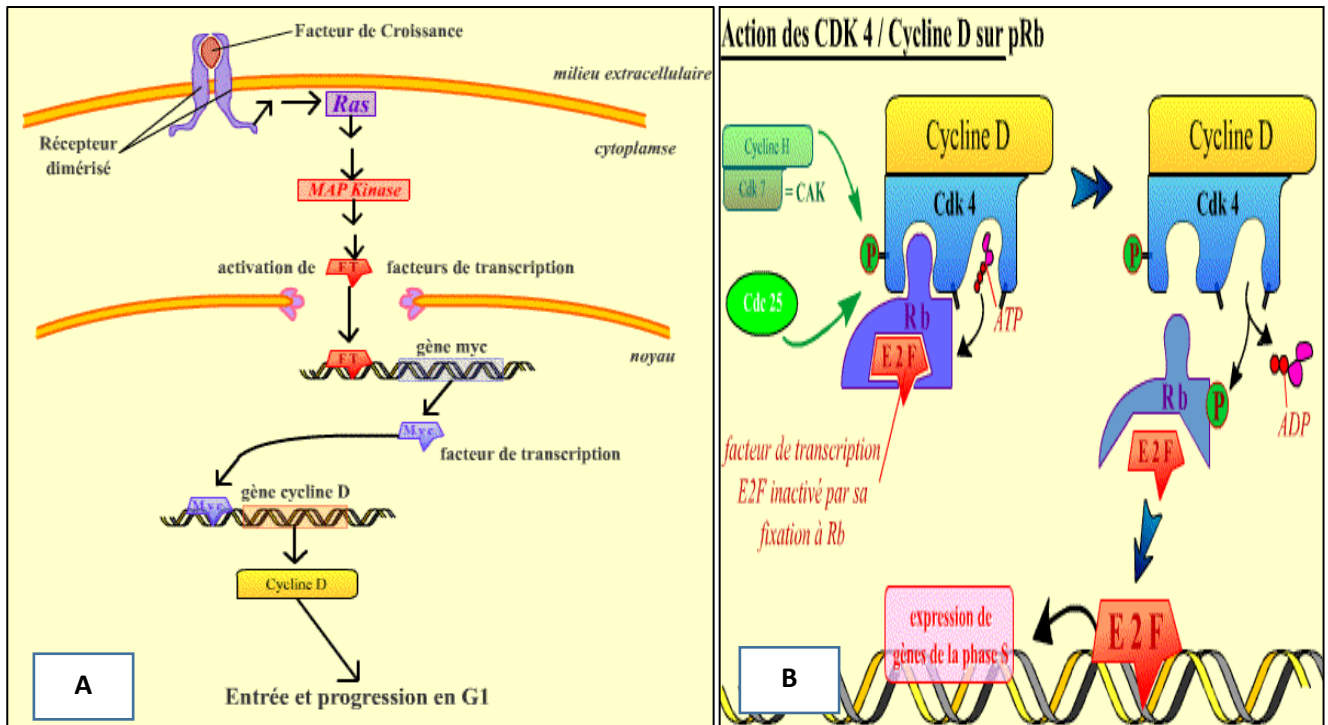


Figure 10 : De la signalisation extracellulaire à l'engagement en phase S

(A) L'entrée en cycle commence par la reconnaissance d'un **facteur de croissance** par son récepteur membranaire. Ce signal déclenche une cascade de réactions intracellulaires aboutissant à la synthèse de la **Cycline D**, protéine clé qui lance la progression en phase G1.

(B) Pour devenir actif, le complexe **Cycline D / Cdk4** doit être phosphorylé par le complexe **CAK** (Cycline H / Cdk7). Une fois opérationnel, il phosphoryle la protéine **Rb**, ce qui libère le facteur de transcription **E2F**. Ce dernier active alors l'expression des gènes de la **phase S**, marquant l'engagement définitif de la cellule dans la division.

❖ **Les inhibiteurs du fuseau mitotique :** Le succès de la division dépend de la dynamique des microtubules, qui doivent pouvoir s'assembler et se désassembler. Deux familles de molécules thérapeutiques perturbent ce mécanisme :

- **Les Vinca-alcaloïdes (ex : Vinblastine) :** Ils empêchent la formation du fuseau (inhibition de la polymérisation), les chromosomes restent dispersés, ce qui bloque la cellule en prophase.
- **Les Taxanes (ex : Taxol) :** Ils empêchent la destruction du fuseau (inhibition de la dépolymérisation). Le fuseau devient figé, ce qui bloque la migration des chromosomes vers les pôles et maintient la cellule en métaphase.

❖ **Conséquence :** Ces agents activent le point de contrôle M. La cellule, incapable de passer à l'anaphase, finit par mourir par apoptose.